

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

Chapter 1 — The Machine Learning Landscape (Detailed Summary)

Chapter 1 berfungsi sebagai fondasi konseptual seluruh buku. Fokus utamanya adalah membangun cara berpikir yang benar

tentang machine learning sebelum masuk ke algoritma dan kode.

1. Apa itu Machine Learning

Machine learning adalah kemampuan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit.

Alih-alih menulis aturan satu per satu, kita memberikan data dan algoritma belajar pola secara otomatis.

Machine learning sangat berguna ketika:

- Aturan terlalu kompleks untuk ditulis manual
- Sistem harus beradaptasi terhadap perubahan
- Data tersedia dalam jumlah besar

2. Jenis-Jenis Machine Learning

Supervised Learning:

Model belajar dari data berlabel. Contoh: regresi, klasifikasi.

Unsupervised Learning:

Model mencari pola tersembunyi tanpa label. Contoh: clustering, dimensionality reduction.

Semi-supervised Learning:

Gabungan supervised dan unsupervised, cocok ketika data berlabel terbatas.

Reinforcement Learning:

Agent belajar melalui trial and error dengan reward dan punishment.

3. Contoh Use Case Machine Learning

- Sistem rekomendasi
- Deteksi spam
- Pengenalan wajah
- Prediksi harga
- Autonomous driving

4. Tantangan Utama Machine Learning

Overfitting:

Model terlalu menyesuaikan data training dan gagal generalisasi.

Underfitting:

Model terlalu sederhana untuk menangkap pola data.

Noise dan data buruk:

Kualitas data sangat menentukan kualitas model.

5. Testing dan Validasi Model

Data harus dibagi menjadi:

- Training set
- Validation set
- Test set

Test set hanya digunakan sekali di akhir untuk evaluasi final.

6. Generalization dan Bias–Variance Tradeoff

Bias tinggi menyebabkan underfitting.

Variance tinggi menyebabkan overfitting.

Tujuan ML adalah mencari keseimbangan optimal.

7. Roadmap Buku

Buku akan membawa pembaca dari:

- ML klasik (Scikit-Learn)
- Deep Learning (Keras & TensorFlow)
- Computer Vision
- NLP
- Reinforcement Learning
- Deployment dan produksi

Kesimpulan:

Chapter ini menekankan bahwa machine learning adalah proses iteratif dan sistemik, bukan sekadar memilih model.